ICS 43.020
CCS T 40

中华人民共和国国家标准

GB/T 45312—2025

智能网联汽车　自动驾驶系统设计运行条件

Intelligent and connected vehicles—Operational design condition for automated driving system

2025-02-28 发布　　2025-02-28 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会　发布

目　　次

前言……Ⅲ
1　范围……1
2　规范性引用文件……1
3　术语和定义……1
4　缩略语……1
5　一般要求……2
6　ODC 基础元素……3
附录 A（资料性）　ODC 示例……24
参考文献……28

前　　言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第 1 部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华人民共和国工业和信息化部提出。

本文件由全国汽车标准化技术委员会(SAC/TC 114)归口。

本文件起草单位:中国汽车技术研究中心有限公司、华为技术有限公司、国汽(北京)智能网联汽车研究院有限公司、宇通客车股份有限公司、上汽通用五菱汽车股份有限公司、深圳市大疆创新科技有限公司、中国第一汽车股份有限公司、一汽解放汽车有限公司、北京赛目科技股份有限公司、重庆长安汽车股份有限公司、北京汽车研究总院有限公司、蔚来汽车科技(安徽)有限公司、同济大学、北京理工大学、上海汽车集团股份有限公司技术中心、东风汽车有限公司东风日产乘用车公司、东风商用车有限公司、启明信息技术股份有限公司、赛力斯汽车有限公司、厦门金龙联合汽车工业有限公司、比亚迪汽车工业有限公司、一汽大众汽车有限公司、宁波路特斯机器人有限公司、北汽福田汽车股份有限公司。

本文件主要起草人:吴志新、孙航、李明超、张淼、夏媛、张晋崇、朱敏、陈蔯、谢业军、张玉新、陈丹丹、张学博、白智敏、蒲果、李宏枫、沈佩尧、陈虹、邓长祯、卢冶、李迎弟、樊景帅、孙磊、许林、李亮、王维龙、石蕊、于维馨、李雪峰、金大鹏。

智能网联汽车　自动驾驶系统设计运行条件

1　范围

本文件规定了自动驾驶系统设计运行条件的一般要求和基础元素集合。

本文件适用于装备自动驾驶系统的M类、N类汽车，其他类型或装备其他等级驾驶自动化系统的车辆参照执行。

2　规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 5768.2　道路交通标志和标线　第2部分：道路交通标志

GB 5768.3　道路交通标志和标线　第3部分：道路交通标线

GB/T 40429—2021　汽车驾驶自动化分级

GB/T 44721—2024　智能网联汽车　自动驾驶系统通用技术要求

3　术语和定义

GB/T 40429—2021界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

自动驾驶系统　automated driving system；ADS

由实现自动驾驶功能的硬件和软件所共同组成的系统。

注：该术语指GB/T 40429—2021规定的3级及以上驾驶自动化系统。

[来源：GB/T 44373—2024，5.3]

3.2

设计运行条件　operational design condition；ODC

驾驶自动化系统设计时确定的适用于其功能运行的各类条件的总称，包括设计运行范围、车辆状态、驾乘人员状态及其他必要条件。

3.3

设计运行范围　operational design domain；ODD

驾驶自动化系统设计时确定的适用于其功能运行的外部环境条件。

注：典型的外部环境条件有道路、交通、天气、光照等。

4　缩略语

下列缩略语适用于本文件。

ADS：自动驾驶系统（Automated Driving System）
BDS：北斗卫星导航系统（BeiDou Navigation Satellite System）
DDT：动态驾驶任务（Dynamic Driving Task）
GALILEO：伽利略卫星导航系统（Galileo Navigation Satellite System）
GLONASS：格洛纳斯卫星导航系统（Global Navigation Satellite System）
GPS：全球定位系统（Global Positioning System）
ODC：设计运行条件（Operational Design Condition）
ODD：设计运行范围（Operational Design Domain）
RTK：实时动态差分（Real Time Kinematic）
V2I：车与路侧设施通信（Vehicle to Infrastructure）
V2N：车与网络通信（Vehicle to Network）
V2P：车与行人通信（Vehicle to Pedestrian）
V2V：车与车通信（Vehicle to Vehicle）

5 一般要求

5.1 ODC 应基于本文件中的 ODC 基础元素集合和要求进行定义，可在 ODC 基础元素集合基础上添加新的 ODC 元素或对 ODC 基础元素添加新的元素要求。在添加新的 ODC 元素或元素要求时，不应与本文件中的 ODC 基础元素集合冲突，并确保新添加的 ODC 元素合理置于第 6 章规定的 ODC 基础元素层级的结构中。ODC 编写示例见附录 A。

注 1：ODC 根据需求选择本文件的部分 ODC 基础元素和不同的详细程度进行定义。

注 2：6.2～6.4 规定的 ODC 元素称为 ODC 基础元素。由这些 ODC 基础元素共同构成的集合称为 ODC 基础元素集合。

5.2 ODC 应是客观的、清晰的、无歧义的，且应能用于构建测试场景。

5.3 ODC 定义内包括的 ODC 元素应能够被 ADS 持续识别。

5.4 ODC 元素应至少包含元素名称和元素要求，可包含元素关联关系。ODC 元素应符合以下要求。

a） 具有明确的元素名称。

b） 具有明确的元素要求，即 ADS 对于该 ODC 元素的适用性。元素要求应明确地描述为“允许”或者“不允许”，相关含义如下。

1） 允许：该 ODC 元素不影响 ADS 激活；在按照 GB/T 44721—2024 中 7.1.2 规定的激活状态前和激活状态下，ADS 应能识别该 ODC 元素并在激活状态下持续执行全部的 DDT。

2） 不允许：该 ODC 元素会抑制 ADS 激活或导致 ADS 退出。若该 ODC 元素会抑制 ADS 激活，ADS 在按照 GB/T 44721—2024 中 7.1.2 规定的激活状态前，应能识别该 ODC 元素并应执行合理的控制策略。若该 ODC 元素会导致 ADS 退出，ADS 在激活状态下，应能识别该 ODC 元素并应执行合理的控制策略。

c） 具有明确的元素关联关系（若涉及）。若 ODC 元素之间的关联关系影响 ADS 的适用性且需要明确定义时，以受影响的 ODC 元素为主来描述元素关联关系。其中元素关联关系应采用“允许”或者“不允许”说明对从 ODC 元素的元素要求。

注：受影响的 ODC 元素称为主 ODC 元素，向主 ODC 元素施加影响的 ODC 元素称为从 ODC 元素。

5.5 当元素要求使用“不允许”描述时，应明确定义该 ODC 元素会抑制 ADS 激活、会导致 ADS 退出或会抑制 ADS 激活且导致 ADS 退出。

5.6 在明确元素要求时，某一层级的 ODC 元素可以作为其上一层级 ODC 元素的指标或属性。对于最低层级的 ODC 基础元素，应符合 6.2～6.4 对元素要求的规定。

示例：典型的ODC元素定义示例见表1。

表 1 ODC 元素定义示例

序号	元素名称	元素要求		元素关联关系
1	弯道	允许	曲率半径≥150 m	
2	车道类型	允许	机动车道	
3	立体交叉	允许	立体交叉	
4	匝道	不允许	匝道，会抑制 ADS 激活和导致 ADS 退出	
5	高速公路	允许	高速公路	允许“雨”的雨量等级为“1级”； 不允许“雨”的雨量等级“2级”超过 2 min，会导致 ADS 退出

注1：ODC元素“弯道”使用量化指标作为元素要求。

注2：基于6.2.1.4.2的层级划分，ODC元素“车道类型”将其下一层级ODC元素“机动车道”作为属性用于明确其元素要求。

注3：ODC元素“立体交叉”的元素要求使用“允许”说明ADS对该ODC元素的适用性。

注4：ODC元素“匝道”的元素要求使用“不允许”描述时，明确定义会抑制ADS激活和导致ADS退出。

注5：ODC元素“高速公路”使用元素关联关系进行定义。

5.7 若某一层级 ODC 元素的所有下一层级 ODC 元素均适用相同的元素要求，则可直接对这一层级的 ODC 元素定义该元素要求。

5.8 针对 ADS 特定的某一明确版本的硬件和软件配置，其对应的已声明的 ODC 应在整个版本周期内有效。ODC 可随着车辆软件和/或硬件的配置更新而改变。

6 ODC基础元素

6.1 ODC基础元素层级

6.1.1 ODC 基础元素分为不同层级，第一层级（即最高层级）的 ODC 基础元素包含 ODD、驾乘人员状态和车辆状态三部分。ODC 基础元素第一层级、第二层级分类见图 1。

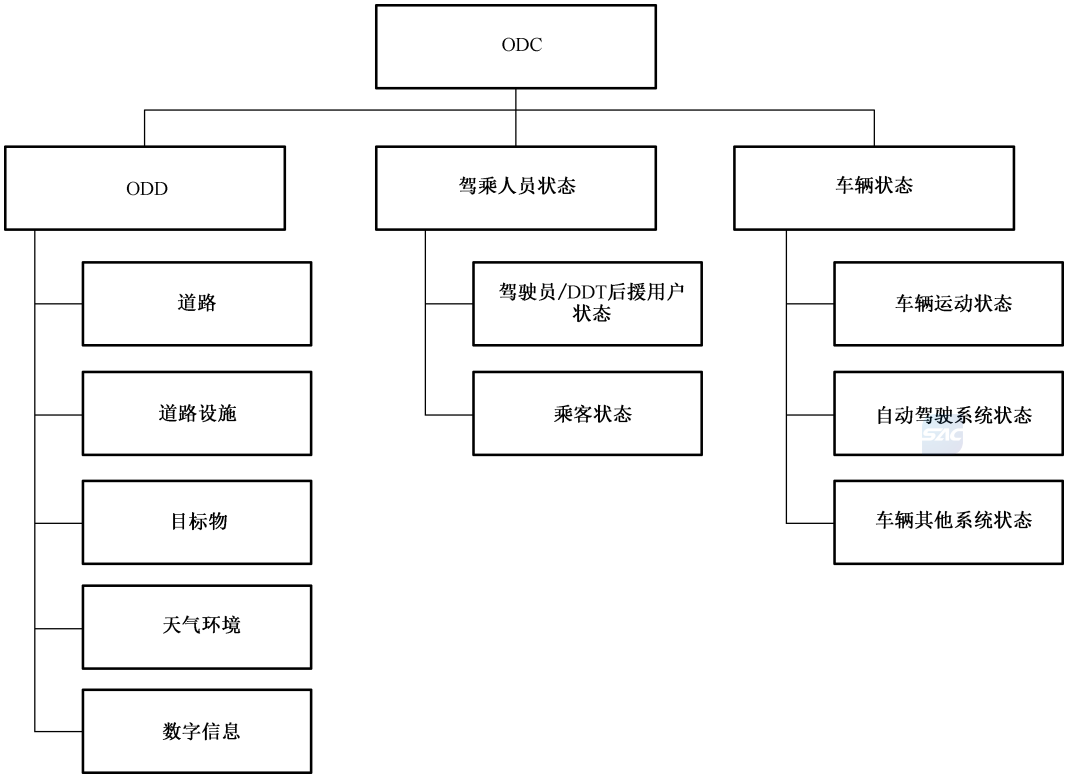

图 1　ODC 基础元素集合的第一层级及第二层级

6.1.2　自第一层级的 ODC 基础元素向下可进行更为细致的元素分类，直到不可再细分的基础 ODC 元素层级（即最低层级）。

6.2　ODD

6.2.1　道路

6.2.1.1　道路类型

6.2.1.1.1　区域

该 ODC 基础元素的描述及元素要求如下。

——描述：包括具备特殊道路配置的，或具有特定驾驶法规管理的，或特殊环境条件的驾驶区域。典型的区域包括学校园区、交通管制区域、地理围栏等。

——元素要求：应说明 ADS 允许/不允许的具体区域类型和范围。

6.2.1.1.2　城市道路

该 ODC 基础元素包含下列细分的 ODC 基础元素，其描述及元素要求如下。

a）　快速路：

　1）　描述：具备中央分隔、全部控制出入、控制出入口间距及形式，实现交通连续通行，单向设置不应少于两条车道的道路，一般设有配套的交通安全与管理设施，且两侧不应设置吸引大量车流、人流的公共建筑物的出入口；

　2）　元素要求：应采用“允许/不允许”说明 ADS 对该 ODC 基础元素的适用性。

b）　主干路：

1） 描述：用于连接城市各主要分区，以交通功能为主的道路，两侧不宜设置吸引大量车流、人流的公共建筑物的出入口；

2） 元素要求：应采用“允许/不允许”说明 ADS 对该 ODC 基础元素的适用性。

c） 次干路：

1） 描述：与主干路结合组成干路网，以集散交通功能为主的道路，兼有服务功能；

2） 元素要求：应采用“允许/不允许”说明 ADS 对该 ODC 基础元素的适用性。

d） 支路：

1） 描述：与次干路和居住区、工业区、交通设施等内部道路相连接，解决局部地区交通，以服务功能为主的道路；

2） 元素要求：应采用“允许/不允许”说明 ADS 对该 ODC 基础元素的适用性。

注：上述ODC基础元素的具体定义见CJJ 37。

6.2.1.1.3 公路

该 ODC 基础元素包含下列细分的 ODC 基础元素，其描述及元素要求如下。

a） 高速公路：

1） 描述：专供汽车分方向、分车道行驶，全部控制出入的多车道公路；

2） 元素要求：应采用“允许/不允许”说明 ADS 对该 ODC 基础元素的适用性。

b） 一级公路：

1） 描述：供汽车分方向、分车道行驶，可根据需要控制出入的多车道公路；

2） 元素要求：应采用“允许/不允许”说明 ADS 对该 ODC 基础元素的适用性。

c） 二级公路：

1） 描述：供汽车行驶的双车道公路；

2） 元素要求：应采用“允许/不允许”说明 ADS 对该 ODC 基础元素的适用性。

d） 三级公路：

1） 描述：供汽车、非汽车交通混合行驶的双车道公路；

2） 元素要求：应采用“允许/不允许”说明 ADS 对该 ODC 基础元素的适用性。

e） 四级公路：

1） 描述：供汽车、非汽车交通混合行驶的双车道或单车道公路，四级公路的设计交通量小于三级公路；

2） 元素要求：应采用“允许/不允许”说明 ADS 对该 ODC 基础元素的适用性。

注：上述ODC基础元素的具体定义见JTG D20。

6.2.1.1.4 乡村道路

该 ODC 基础元素的描述及元素要求如下：

——描述：村庄以及规模和形态接近于村庄的乡村内部道路；

——元素要求：应采用“允许/不允许”说明 ADS 对该 ODC 基础元素的适用性。

6.2.1.1.5 其他道路

该 ODC 基础元素的描述及元素要求如下：

——描述：可包括厂矿道路、林区道路、油田、广场、旅游区、内部道路等非公共道路；

——元素要求：应采用“允许/不允许”说明 ADS 对相关道路类型的适用性。

6.2.1.1.6 停车区域

该 ODC 基础元素包含下列细分的 ODC 基础元素,其描述及元素要求如下。

a) 室内停车区域:
   1) 描述:供机动车停放的室内停车区域;
   2) 元素要求:应说明 ADS 允许或不允许的车位类型(例如空间平行车位、空间垂直车位、空间倾斜车位、车位线平行车位、车位线垂直车位、车位线倾斜车位等)或其他要求(例如车位空间尺寸、周边空间尺寸等)。
b) 室外停车区域:
   1) 描述:供机动车停放的室外停车区域;
   2) 元素要求:应说明 ADS 允许或不允许的车位类型(例如空间平行车位、空间垂直车位、空间倾斜车位、车位线平行车位、车位线垂直车位、车位线倾斜车位等)或其他要求(例如车位空间尺寸、周边空间尺寸等)。

6.2.1.2 道路表面

6.2.1.2.1 类型

该 ODC 基础元素包含下列细分的 ODC 基础元素,其描述及元素要求如下。

a) 铺装状态:
   1) 描述:包含沥青混凝土路面状态、水泥混凝土路面状态;
   2) 元素要求:应说明 ADS 允许或不允许的铺装状态类型。
b) 非铺装状态:
   1) 描述:路面存在碎石、石块、泥土等的状态;
   2) 元素要求:应说明 ADS 允许或不允许的非铺装状态类型。

6.2.1.2.2 道路表面质量

该 ODC 基础元素包含下列细分的 ODC 基础元素,其描述及元素要求如下。

a) 开裂:
   1) 描述:路面出现裂缝的现象;
   2) 元素要求:应说明 ADS 允许或不允许的裂缝严重程度,如裂缝尺寸等。
b) 车辙:
   1) 描述:路面在车轮荷载重复作用下,沿着纵向产生的带状凹陷;
   2) 元素要求:应说明 ADS 允许或不允许的车辙严重程度,如车辙尺寸等。
c) 沉陷:
   1) 描述:路面局部下沉;
   2) 元素要求:应说明 ADS 允许或不允许的沉陷严重程度,如沉陷尺寸等。
d) 坑槽:
   1) 描述:在行车作用下,路面骨料局部脱落而产生的坑洼;
   2) 元素要求:应说明 ADS 允许或不允许的坑洼严重程度,如坑洼尺寸等。
e) 拥包:
   1) 描述:路面材料沿行车推挤而形成局部隆起的现象;
   2) 元素要求:应说明 ADS 允许或不允许的凸起严重程度,如凸起尺寸等。

f) 表面松散：

1) 描述：由于结合料黏性降低或消失，路面在行车作用下集料从表面脱落的现象；

2) 元素要求：应采用“允许/不允许”说明 ADS 对该 ODC 基础元素的适用性。

6.2.1.2.3 道路表面覆盖物

该 ODC 基础元素的描述及元素要求如下：

——描述：道路表面上的其他物质，如泥土、冰、树叶、油污、积水、水痕等覆盖物；

——元素要求：应说明 ADS 允许或不允许的道路表面覆盖物，以及所允许的程度。

6.2.1.3 道路几何

6.2.1.3.1 平面

该 ODC 基础元素包含下列细分的 ODC 基础元素，其描述及元素要求如下。

a) 直道：

1) 描述：具有平面直线特征的道路；

2) 元素要求：应采用“允许/不允许”说明 ADS 对该 ODC 基础元素的适用性。

b) 弯道：

1) 描述：具有平面圆曲线特征的道路；

2) 元素要求：应说明 ADS 允许或不允许的弯道半径范围。

c) 加宽：

1) 描述：当平面圆曲线半径较小时，为了更好的车辆通过性，可在平面圆曲线范围内设置路面加宽；

2) 元素要求：应说明 ADS 允许或不允许的加宽尺寸等要求。

6.2.1.3.2 纵断面

该 ODC 基础元素包含下列细分的 ODC 基础元素，其描述及元素要求如下。

a) 水平：

1) 描述：沿车辆行驶方向具有水平特征的路面；

2) 元素要求：应采用“允许/不允许”说明 ADS 对该 ODC 基础元素的适用性。

b) 上坡：

1) 描述：沿车辆行驶方向具有向上特征的纵坡；

2) 元素要求：应采用“允许/不允许”说明 ADS 对该 ODC 基础元素的适用性。如有必要，可说明 ADS 允许或不允许的坡度和/或坡长。

c) 下坡：

1) 描述：沿车辆行驶方向具有向下特征的纵坡；

2) 元素要求：应采用“允许/不允许”说明 ADS 对该 ODC 基础元素的适用性。如有必要，可说明 ADS 允许或不允许的坡度和/或坡长。

6.2.1.3.3 横断面

该 ODC 基础元素包含下列细分的 ODC 基础元素，其描述及元素要求如下。

a) 分离：

1) 描述：道路采用分隔设施分隔同向或双向交通、机动车和非机动车、车辆和行人；

2) 元素要求：应采用“允许/不允许”说明 ADS 对该 ODC 基础元素的适用性。

b） 横坡：

1） 描述：路幅和路侧带各组成部分的横向坡度。指路面、分隔带、人行道、绿化带等的横向倾斜度，以百分率表示；

2） 元素要求：应说明 ADS 允许或不允许的横向倾斜坡度范围。

c） 超高：

1） 描述：为抵消车辆在平曲线路段上行驶时所产生的离心力在该路段横断面上设置的外侧高于内侧的单向横坡；

2） 元素要求：应说明 ADS 允许或不允许的横向倾斜坡度范围。

d） 人行道：

1） 描述：道路中用路缘石或护栏及其他类似设施加以分隔的专供人通行的部分；

2） 元素要求：应采用“允许/不允许”说明 ADS 对该 ODC 基础元素的适用性。

6.2.1.4 车道特征

6.2.1.4.1 道路交通标线

该 ODC 基础元素包含下列细分的 ODC 基础元素，其描述及元素要求如下。

a） 标线质量：

1） 描述：道路交通标线的质量；

2） 元素要求：应说明 ADS 允许或不允许的道路交通标线的质量，如清晰、模糊程度等。

b） 无道路交通标线：

1） 描述：道路无道路交通标线；

2） 元素要求：应采用“允许/不允许”说明 ADS 对该 ODC 基础元素的适用性。如有必要，可说明 ADS 允许或不允许的道路交通标线丢失情况。可进一步说明 ADS 允许或不允许的道路交通标线丢失特征，如最大长度等。

c） 标线颜色：

1） 描述：道路交通标线的颜色；

2） 元素要求：应说明 ADS 允许或不允许的道路交通标线颜色。具体标线颜色应符合 GB 5768.3。

d） 标线类型：

1） 描述：道路交通标线类型；

2） 元素要求：应说明 ADS 允许或不允许的道路交通标线类型。具体标线类型应符合 GB 5768.3。

e） 标线宽度：

1） 描述：道路标线的宽度；

2） 元素要求：应说明 ADS 允许或不允许的道路交通标线宽度。具体标线宽度应符合 GB 5768.3。

6.2.1.4.2 车道类型

该 ODC 基础元素包含下列细分的 ODC 基础元素，其描述及元素要求如下。

a） 非机动车道：

1） 描述：专供非机动车行驶的车道（特殊情况除外）；

2） 元素要求：应采用“允许/不允许”说明 ADS 对该 ODC 基础元素的适用性。

b） 机动车道：

1） 描述：一般用于机动车行驶的车道；

2） 元素要求：应采用“允许/不允许”说明 ADS 对该 ODC 基础元素的适用性。

c） 机非混行车道：

1） 描述：机动车和非机动车共同使用的道路；

2） 元素要求：应采用“允许/不允许”说明 ADS 对该 ODC 基础元素的适用性。

d） 公交专用车道：

1） 描述：专门为公交车行驶所设置的车道；

2） 元素要求：应采用“允许/不允许”说明 ADS 对该 ODC 基础元素的适用性。

e） 其他专用车道：

1） 描述：包括小型车专用车道、大型车专用车道、多乘员车辆专用车道；

2） 元素要求：应说明 ADS 允许或不允许的专用车道类型。

f） 潮汐车道：

1） 描述：车辆行驶方向可随交通管理需要进行变化的车道；

2） 元素要求：应采用“允许/不允许”说明 ADS 对该 ODC 基础元素的适用性。

g） 避险车道：

1） 描述：在行车道外侧增设的、供制动失效车辆驶离、减速停车、自救的专用车道；

2） 元素要求：应采用“允许/不允许”说明 ADS 对该 ODC 基础元素的适用性。

h） 应急车道：

1） 描述：一般用于高速公路或者快速路，是指与右侧道路机动车道相临，包括硬路肩在内的具备一定宽度和长度的可以满足机动车停靠需要的车道；

2） 元素要求：应采用“允许/不允许”说明 ADS 对该 ODC 基础元素的适用性。

i） 道路出口：

1） 描述：用道路出口标线标示，用于引导车辆驶出的道路出口；

2） 元素要求：应采用“允许/不允许”说明 ADS 对该 ODC 基础元素的适用性。

j） 道路入口：

1） 描述：用道路入口标线标示，用于引导车辆驶入的道路入口；

2） 元素要求：应采用“允许/不允许”说明 ADS 对该 ODC 基础元素的适用性。

k） 车道类型总数：

1） 描述：ADS 行驶运行时支持的车道类型的总数；

2） 元素要求：应说明 ADS 运行时允许或不允许的车道类型的数量范围。

6.2.1.4.3 车道数

该 ODC 基础元素的描述及元素要求如下：

——描述：用于描述车道的数量；

——元素要求：应说明 ADS 运行允许或不允许的车道数量范围。

6.2.1.4.4 车道宽度

该 ODC 基础元素的描述及元素要求如下：

——描述：用于描述适用于不同类型车辆和通行速度范围的车道宽度；

——元素要求：应说明 ADS 运行允许或不允许的车道宽度范围。

6.2.1.5 道路边缘

6.2.1.5.1 护栏

该 ODC 基础元素的描述及元素要求如下：

——描述：一种纵向吸能结构，通过自体变形或车辆爬高来吸收碰撞能量，从而改变车辆行驶方向、阻止车辆越出路外或进入对向车道、最大限度地减少对乘员的伤害；

——元素要求：应采用“允许/不允许”说明 ADS 对该 ODC 基础元素的适用性。

6.2.1.5.2 路缘石

该 ODC 基础元素的描述及元素要求如下：

——描述：道路路面层外侧与路肩之间的条形构造物；

——元素要求：应采用“允许/不允许”说明 ADS 对该 ODC 基础元素的适用性。

6.2.1.5.3 临时道路边缘

该 ODC 基础元素的描述及元素要求如下：

——描述：道路路面层外侧与路肩之间的临时设置构造物，如短柱等；

——元素要求：应采用“允许/不允许”说明 ADS 对该 ODC 基础元素的适用性。

6.2.1.5.4 硬路肩

该 ODC 基础元素的描述及元素要求如下：

——描述：与行车道相连，具有一定路面强度的带状部分；

——元素要求：应采用“允许/不允许”说明 ADS 对该 ODC 基础元素的适用性。

6.2.1.5.5 土路肩

该 ODC 基础元素的描述及元素要求如下：

——描述：道路路面层外侧一定宽度的泥土路肩，除具备硬路肩功能外，还具有为各类护栏、标志牌提供设置空间的作用；

——元素要求：应采用“允许/不允许”说明 ADS 对该 ODC 基础元素的适用性。

6.2.1.5.6 草坪

该 ODC 基础元素的描述及元素要求如下：

——描述：与行车道相连的草地区域；

——元素要求：应采用“允许/不允许”说明 ADS 对该 ODC 基础元素的适用性。

6.2.1.5.7 碎石子

该 ODC 基础元素的描述及元素要求如下：

——描述：与行车道相连，由碎石和砂砾组成道路边缘区域；

——元素要求：应采用“允许/不允许”说明 ADS 对该 ODC 基础元素的适用性。

6.2.1.6 道路交叉

6.2.1.6.1 平面交叉

该 ODC 基础元素的描述及元素要求如下：

——描述：按照几何形状，分为十字形、T 形、Y 形、X 形、多叉形、错位交叉口等类型；

——元素要求：应说明 ADS 允许或不允许的平面交叉类型及控制方式，如信号灯控制交叉口、无信号灯控制交叉口。

注：上述ODC基础元素的具体定义见CJJ 152。

6.2.1.6.2 环岛

该 ODC 基础元素包含下列细分的 ODC 基础元素，其描述及元素要求如下。

a） 小型环岛：

1） 描述：低速环境下的小型环岛，中央岛没有路边石；

2） 元素要求：应采用“允许/不允许”说明 ADS 对该 ODC 基础元素的适用性。同时应说明 ADS 允许或不允许的环岛控制方式，如信号灯控制环岛、无信号灯控制环岛。

b） 紧凑环岛：

1） 描述：中央岛有路边石，在每个手臂上都有一个单独的可驾驶区域车道入口和出口；

2） 元素要求：应采用“允许/不允许”说明 ADS 对该 ODC 基础元素的适用性。同时应说明 ADS 允许或不允许的环岛控制方式，如信号灯控制环岛、无信号灯控制环岛。

c） 常规环岛：

1） 描述：中央岛有路肩，内切线直径不超过 100 m，且至少一个环臂上有一个以上可驾驶区域车道入口和出口的环形车道，其中，内切线直径是环岛路缘内可测量的最大圆的直径；

2） 元素要求：应采用“允许/不允许”说明 ADS 对该 ODC 基础元素的适用性。同时应说明 ADS 允许或不允许的环岛控制方式，如信号灯控制环岛、无信号灯控制环岛。

d） 大环岛：

1） 描述：中央岛有路边石，内切线直径超过 100 m，并在全部/部分路线上有多个可驾驶区域车道的入口和出口；

2） 元素要求：应采用“允许/不允许”说明 ADS 对该 ODC 基础元素的适用性。同时应说明 ADS 允许或不允许的环岛控制方式，如信号灯控制环岛、无信号灯控制环岛。

e） 双环岛：

1） 描述：由两个环线组成，两个环线由一条短链分开；

2） 元素要求：应采用“允许/不允许”说明 ADS 对该 ODC 基础元素的适用性。同时应说明 ADS 允许或不允许的环岛控制方式，如信号灯控制环岛、无信号灯控制环岛。

6.2.1.6.3 立体交叉

该 ODC 基础元素的描述及元素要求如下：

——描述：道路与道路或者道路与其他线型工程在不同高程上的交叉；

——元素要求：应采用“允许/不允许”说明 ADS 对该 ODC 基础元素的适用性。

6.2.1.6.4 互通式立体交叉

该 ODC 基础元素包含下列细分的 ODC 基础元素，其描述及元素要求如下。

a） 一般立交：

1） 描述：一般公路与高速公路（主干路或次干路与快速路）相交的主线车流分层通行的互通式立体交叉；

2） 元素要求：应采用“允许/不允许”说明 ADS 对该 ODC 基础元素的适用性。

b） 枢纽立交：

1） 描述：高速公路与高速公路（快速路与快速路）或重要干线公路（特指主干路和一级公路）

相交的主线车流分层通行的互通式立体交叉；

2） 元素要求：应采用“允许/不允许”说明 ADS 对该 ODC 基础元素的适用性。

6.2.1.6.5 匝道

该 ODC 基础元素的描述及元素要求如下：

——描述：专门连接两条公路的一段专用公路，包括互通式立体交叉连接公路、快速路与辅路的连接公路、高架路或堑式路与地面道路连接的公路，一般为单向交通；

——元素要求：应采用“允许/不允许”说明 ADS 对该 ODC 基础元素的适用性。

6.2.2 道路设施

6.2.2.1 交通控制设施

6.2.2.1.1 道路交通标志

该 ODC 基础元素的描述及元素要求如下。

——描述：以颜色、形状、字符、图形等向道路使用者传递信息，用于管理交通的设施。道路交通标志根据不同分类维度的类型划分见表 2。

——元素要求：应选择合适的道路交通标志分类维度并说明 ADS 允许或不允许的道路交通标志类型或道路交通标志。具体的道路交通标志应符合 GB 5768.2。当采用“允许”说明 ADS 对禁止标志（如限制速度标志）的适用性时，该 ODC 元素应被 ADS 持续识别且 ADS 应能遵守相应的要求。

表 2 道路交通标志分类

分类维度	具体类型
作用	按照道路交通条件标志作用可分为： a） 主标志：包括警告标志、禁令标志、指示标志、指路标志、旅游区标志、告示标志； b） 辅助标志：附设在主标志下，对其进行辅助说明的标志
显示位置	路侧、路上方
光学特性	逆反射式、照明式、发光式
版面内容显示方式	静态标志、可变信息标志
时效	永久性标志、临时性标志
强制性程度	必须遵守标志、非必须遵守标志

6.2.2.1.2 交通信号灯

该 ODC 基础元素的描述及元素要求如下：

——描述：由红色、黄色、绿色灯采取不同组合组成的信号装置，用于指挥车辆、行人通行；

——元素要求：应选择合适的交通信号灯分类维度并说明 ADS 允许或不允许的交通信号灯类型（见表 3）或交通信号灯信息。

注：上述ODC基础元素的具体定义见GB/T 31418。

表 3　交通信号灯分类

分类维度	具体类型
功能	机动车信号灯、非机动车信号灯、左转非机动车信号灯、人行横道信号灯、车道信号灯、方向指示信号灯、闪光警告信号灯、道口信号灯、掉头信号灯，见 GB 14887
时效	永久性标志、临时性标志

6.2.2.2　路侧建筑与基础设施

6.2.2.2.1　建筑

该 ODC 基础元素的描述及元素要求如下：

——描述：建在道路两旁的建筑物；

——元素要求：应采用“允许/不允许”说明 ADS 对该 ODC 基础元素的适用性。

6.2.2.2.2　树木

该 ODC 基础元素的描述及元素要求如下：

——描述：道路两侧或隔离带的树木，属于道路绿化的一部分；

——元素要求：应采用“允许/不允许”说明 ADS 对该 ODC 基础元素的适用性。

6.2.2.2.3　路灯

该 ODC 基础元素的描述及元素要求如下：

——描述：在道路上设置为在夜间给车辆和行人等提供必要能见度的照明设施；

——元素要求：应采用“允许/不允许”说明 ADS 对该 ODC 基础元素的适用性。

6.2.2.3　特殊设施

6.2.2.3.1　道闸系统

该 ODC 基础元素的描述及元素要求如下：

——描述：道路上限制机动车行驶的通道出入口管理控制系统，一般应用于小区、停车场等场所；

——元素要求：应采用“允许/不允许”说明 ADS 对该 ODC 基础元素的适用性。

6.2.2.3.2　桥梁

该 ODC 基础元素的描述及元素要求如下：

——描述：跨越天然或人工障碍物，使车辆、行人等能顺利通行的架空建筑物；

——元素要求：应采用“允许/不允许”说明 ADS 对该 ODC 基础元素的适用性。

6.2.2.3.3　人行横道

该 ODC 基础元素的描述及元素要求如下：

——描述：在车行道上用斑马线等标线或其他方法标示的、规定行人横穿车道的步行范围；

——元素要求：应采用“允许/不允许”说明 ADS 对该 ODC 基础元素的适用性。

6.2.2.3.4 限高/限宽设施

该 ODC 基础元素的描述及元素要求如下：

——描述：为了限制超高/超宽车辆，在公路两端一定距离所设置的限制高度、限制宽度设施；

——元素要求：应采用“允许/不允许”说明 ADS 对该 ODC 基础元素的适用性。

6.2.2.3.5 井盖

该 ODC 基础元素的描述及元素要求如下：

——描述：用于遮盖并封闭道路上的井口，可防止人或者物体坠落；

——元素要求：应采用“允许/不允许”说明 ADS 对该 ODC 基础元素的适用性。

6.2.2.3.6 减速带

该 ODC 基础元素的描述及元素要求如下：

——描述：安装在道路上可能使经过的车辆减速的交通设施；

——元素要求：应采用“允许/不允许”说明 ADS 对该 ODC 基础元素的适用性。

6.2.2.3.7 铁路交叉

该 ODC 基础元素的描述及元素要求如下：

——描述：铁路与道路（公路、城乡道路）的交叉；

——元素要求：应采用“允许/不允许”说明 ADS 对该 ODC 基础元素的适用性。

6.2.2.3.8 隧道

该 ODC 基础元素的描述及元素要求如下：

——描述：为使公路从地层内部或水底通过而修建的建筑物，由洞身、洞门等组成；

——元素要求：应采用“允许/不允许”说明 ADS 对该 ODC 基础元素的适用性。

6.2.2.3.9 收费站

该 ODC 基础元素的描述及元素要求如下：

——描述：对通行车辆收取通行费用的设施；

——元素要求：应采用“允许/不允许”说明 ADS 对该 ODC 基础元素的适用性。

6.2.2.3.10 交通警示柱

该 ODC 基础元素的描述及元素要求如下：

——描述：用于道路禁止区域的隔离，对行驶的机动车辆、行人起到警示作用的基础设施，一般为红白相间的柱状体；

——元素要求：应采用“允许/不允许”说明 ADS 对该 ODC 基础元素的适用性。

6.2.2.4 道路临时设施

6.2.2.4.1 道路施工

该 ODC 基础元素的描述及元素要求如下：

——描述：需要占用道路施工的作业活动；

——元素要求：应采用“允许/不允许”说明 ADS 对该 ODC 基础元素的适用性。可包括具体的现

场道路设施，如临时铺路钢板、锥桶等。

6.2.2.4.2 事故现场

该 ODC 基础元素的描述及元素要求如下：

——描述：发生道路交通事故的车辆、行人等以及与事故有关的痕迹、物证等所在的空间；

——元素要求：应采用“允许/不允许”说明 ADS 对该 ODC 基础元素的适用性。

示例： ODC 元素“事故现场”定义示例见表 4。

表 4 ODC 元素“事故现场”定义示例

元素名称	元素要求		元素关联关系
事故现场	允许	摆放三角警告牌的事故现场	无

6.2.2.4.3 交通管制

该 ODC 基础元素的描述及元素要求如下：

——描述：出于某种安全方面的原因对于部分或者全部交通路段的车辆和人员通行进行的控制措施；

——元素要求：应采用“允许/不允许”说明 ADS 对该 ODC 基础元素的适用性。

6.2.3 目标物

6.2.3.1 机动车

该 ODC 基础元素的描述及元素要求如下。

——描述：以动力装置驱动或者牵引，上道路行驶的供人员乘用或者用于运送物品以及进行工程专项作业的轮式车辆。根据机动车常见程度将其分为常见车辆和特殊车辆。本文件定义的常见车辆包括乘用车、客车、货车、摩托车，特殊车辆包括工程作业车、无轨电车、警车、消防车、救护车。

——元素要求：应说明 ADS 允许或不允许的机动车类型。

注： 其他机动车类型见 GA 802。

6.2.3.2 非机动车

该 ODC 基础元素的描述及元素要求如下。

——描述：以人力或者畜力驱动，上道路行驶的交通工具，以及虽有动力装置驱动但设计最高时速、空车质量、外形尺寸符合有关国家标准的残疾人机动轮椅车、电动自行车等交通工具。其中人力车典型包括自行车、三轮车、手推(拉)车、轮椅。

——元素要求：应说明 ADS 允许或不允许的非机动车类型。

6.2.3.3 行人

该 ODC 基础元素的描述及元素要求如下：

——描述：在道路上或附近通行或静止的人；

——元素要求：应说明 ADS 允许或不允许的行人类型、尺寸或状态等。

6.2.3.4 动物

该 ODC 基础元素的描述及元素要求如下。

——描述：对车辆通行可能产生影响的、有可能出现在道路表面或上方的非人类动物。根据动物的尺寸及种类，包括通常高度大于 0.5 m 的大型地表动物，如牛、马、羊、鹿、猪等；高度小于 0.5 m 的小型地表动物：猫、狗、鸡、鸭、鹅、兔子等；飞行动物，如鸟类、蝙蝠、昆虫等。

——元素要求：应说明 ADS 允许或不允许的动物类型、尺寸或状态等。

6.2.3.5 障碍物

该 ODC 基础元素的描述及元素要求如下。

——描述：对车辆通行可能产生影响的、道路表面或上方的静态或动态物体。根据障碍物的种类，包括：

- 路面障碍物：如掉落的货物、车辆碰撞后残骸、石头、沙土、垃圾及其他散落在地面上的物体；
- 空中障碍物：如空中漂浮的塑料袋、树叶、侵入车道的树枝、正在坠落的落石或货物等可能影响正常驾驶的空中飘浮的物体。

——元素要求：应说明 ADS 允许或不允许的障碍物类型和/或尺寸。

6.2.4 天气环境

6.2.4.1 天气

6.2.4.1.1 风

该 ODC 基础元素的描述及元素要求如下：

——描述：根据风速大小来表达不同等级的风，定义见表 5；

——元素要求：应说明 ADS 允许或不允许的风力等级或风速范围。

表 5 风力等级

单位为米每秒

风力等级	相当于空旷平地上标准高度 10 m 处的风速
0级～5级	风速≤10.7
6级	10.8≤风速≤13.8
7级	13.9≤风速≤17.1
8级	17.2≤风速≤20.7
9级	20.8≤风速≤24.4
10级	24.5≤风速≤28.4
11级	28.5≤风速≤32.6
12级	32.7≤风速≤36.9
注：风力等级分类方法参考 GB/T 35663。	

6.2.4.1.2 雨

该 ODC 基础元素的描述及元素要求如下：

——描述：根据雨量大小来表达不同等级的雨，雨量等级定义见表 6；

——元素要求：应说明 ADS 允许或不允许的雨量等级或雨量范围。

表 6 雨量等级

等级	降雨量
1级	1 h降雨量10.0 mm/h～14.9 mm/h，或者1 min降雨量0.8 mm/min～1.2 mm/min且能见度降到500 m左右
2级	1 h降雨量15.0 mm/h～29.9 mm/h，或者1 min降雨量1.3 mm/min～2.0 mm/min且能见度降到200 m左右
3级	1 h降雨量30.0 mm/h～49.9 mm/h，或者1 min降雨量2.1 mm/min～3.0 mm/min且能见度降到100 m～150 m
4级	1 h降雨量≥50 mm/h，或者1 min降雨量＞3 mm/min且能见度降到＜100 m
注：降雨量等级分类方法见QX/T 111。	

6.2.4.1.3 雪

该 ODC 基础元素包含下列细分的 ODC 基础元素，其描述及元素要求如下。

a） 降雪：

- 描述：根据能见度来表达不同等级的降雪，降雪等级定义见表 7；
- 元素要求：应说明 ADS 允许或不允许的降雪等级或降雪范围。

表 7 降雪等级

单位为千米

等级	能见度
无雪	—
小雪	能见度＞1
中雪	0.5≤能见度≤1
大雪	能见度＜0.5
注：降雪等级分类方法参考ISO 34503。	

b） 积雪：

- 描述：根据积雪厚度来表达不同等级的积雪，积雪等级定义见表 8；
- 元素要求：应说明 ADS 允许或不允许的积雪等级或积雪范围。

表 8　积雪等级

单位为厘米

等级	积雪厚度
1级	积雪厚度＜1.0
2级	1.0≤积雪厚度＜2.9
3级	3.0≤积雪厚度＜4.9
4级	积雪厚度≥5
注：积雪等级分类方法参考QX/T 111。	

6.2.4.1.4　特殊天气

该 ODC 基础元素的描述及元素要求如下。

——描述：除风、雨、雪及 6.2.4.2 定义的颗粒物外的特殊天气。天气分类参考 GB/T 35663 相关要求。

——元素要求：应说明 ADS 允许或不允许的特殊天气。

6.2.4.2　颗粒物

6.2.4.2.1　雾

该 ODC 基础元素的描述及元素要求如下。

——描述：悬浮在近地层大气中的大量微细乳白色水滴或冰晶的可见集合体。因雾引起的影响 ADS 的能见度等级定义见表 9。

——元素要求：应说明 ADS 允许或不允许的因雾引起的影响 ADS 能见度等级或能见度范围。

表 9　因雾引起的影响 ADS 的能见度等级

单位为米

等级	能见度
1级	200＜能见度≤500
2级	100＜能见度≤200
3级	50＜能见度≤100
4级	能见度≤50
注：因雾引起的能见度等级分类方法参考QX/T 111。	

6.2.4.2.2　霾

该 ODC 基础元素的描述及元素要求如下。

——描述：大量粒径为几微米以下的大气气溶胶粒子使水平能见度小于 10.0 km、空气普遍混浊的天气现象。因霾引起的影响 ADS 的能见度等级定义见表 10。

——元素要求：应说明 ADS 允许或不允许的因霾引起的影响 ADS 的能见度等级或能见度范围。

表 10　因霾引起的影响 ADS 的能见度等级

单位为米

等级	能见度
1级	200＜能见度≤500
2级	100＜能见度≤200
3级	50＜能见度≤100
4级	能见度≤50
注：因霾引起的能见度等级分类方法参考QX/T 111。	

6.2.4.2.3　沙尘

该 ODC 基础元素的描述及元素要求如下。

——描述：沙粒、尘土悬浮空中，使空气混浊、能见度降低的天气现象。因沙尘引起的影响 ADS 的能见度等级定义见表 11。

——元素要求：应说明 ADS 允许或不允许的因沙尘引起的影响 ADS 的能见度等级或能见度范围。

表 11　因沙尘引起的影响 ADS 的能见度等级

单位为米

等级	能见度
1级	200＜能见度≤500
2级	100＜能见度≤200
3级	50＜能见度≤100
4级	能见度≤50
注：因沙尘引起的能见度等级分类方法参考QX/T 111。	

6.2.4.2.4　烟幕

该 ODC 基础元素的描述及元素要求如下。

——描述：大量的烟存在空气中，使气象能见度小于 10 km。城市、工矿区上空的烟幕呈黑色灰色或褐色浓时可以闻到烟味。因烟幕引起的影响 ADS 的能见度等级定义见表 12。

——元素要求：应说明 ADS 允许或不允许的因烟幕引起的影响 ADS 的能见度等级或能见度范围。

表 12　因烟幕引起的影响 ADS 的能见度等级

单位为米

等级	能见度
1级	200＜能见度≤500
2级	100＜能见度≤200
3级	50＜能见度≤100
4级	能见度≤50
注：因烟幕引起的能见度等级分类方法参考QX/T 111。	

6.2.4.3 光照

6.2.4.3.1 自然光源

该 ODC 基础元素的描述及元素要求如下。

——描述:一般指太阳光。根据被自然光源照明的程度分类见表 13。

——元素要求:应说明 ADS 允许或不允许的自然光源照度类别或范围。可根据需要补充描述太阳光角度、太阳相对车辆的方位。

表 13 自然光源照度分类

单位为勒克斯

分类	自然光源照度
强环境照明条件	环境照度≥1 000
弱环境照明条件	50<环境照度<1 000

6.2.4.3.2 人工光源

该 ODC 基础元素包含下列细分的 ODC 基础元素,其描述及元素要求如下。

a) 路灯:

1) 描述:指光源来自于为道路交通中提供照明的灯光。针对夜晚有无路灯对环境照度进行分类见表 14。

2) 元素要求:应说明 ADS 允许或不允许的路灯照度类别或范围。

表 14 人工光源照度分类

单位为勒克斯

分类	人工光源光照度
夜晚有路灯的光照度	5<光照度≤50
夜晚无路灯的光照度	0<光照度≤5

b) 车灯:

1) 描述:光源来自于其他车辆的灯光;

2) 元素要求:应采用“允许/不允许”说明 ADS 对该 ODC 基础元素的适用性。

c) 室内灯光(停车场):

1) 描述:光源来自于室内停车场提供照明的灯光;

2) 元素要求:应采用“允许/不允许”说明 ADS 对该 ODC 基础元素的适用性。

6.2.4.4 气温

该 ODC 基础元素的描述及元素要求如下:

——描述:表示空气冷热程度的物理量;

——元素要求:应说明 ADS 允许或不允许的温度范围。

6.2.5 数字信息

6.2.5.1 无线通信

6.2.5.1.1 V2V

该 ODC 基础元素的描述及元素要求如下：

——描述：车辆与车辆之间的通信；

——元素要求：应采用“允许/不允许”说明 ADS 对该 ODC 基础元素的适用性。

6.2.5.1.2 V2I

该 ODC 基础元素的描述及元素要求如下：

——描述：车辆与路侧设施之间的通信；

——元素要求：应采用“允许/不允许”说明 ADS 对该 ODC 基础元素的适用性。

6.2.5.1.3 V2P

该 ODC 基础元素的描述及元素要求如下：

——描述：车辆与行人通信设备之间的通信；

——元素要求：应采用“允许/不允许”说明 ADS 对该 ODC 基础元素的适用性。

6.2.5.1.4 V2N

该 ODC 基础元素的描述及元素要求如下：

——描述：车辆与网络之间的通信；

——元素要求：应采用“允许/不允许”说明 ADS 对该 ODC 基础元素的适用性。

6.2.5.2 位置信号

6.2.5.2.1 全球卫星导航系统

该 ODC 基础元素的描述及元素要求如下：

——描述：类型主要包括 BDS、GPS、GLONASS 和 GALILEO；

——元素要求：应采用“允许”说明 ADS 所支持的全球卫星导航系统类型。

6.2.5.2.2 RTK

该 ODC 基础元素的描述及元素要求如下：

——描述：RTK 数据；

——元素要求：应采用“允许/不允许”说明 ADS 对该 ODC 基础元素的适用性。

6.3 驾乘人员状态

6.3.1 驾驶员/DDT 后援用户状态

6.3.1.1 接管能力状态

6.3.1.1.1 注意力状态

该 ODC 基础元素的描述及元素要求如下：

——描述：可被 ADS 识别的驾驶员/DDT 后援用户的注意力状态（如闭眼、哈欠、头部姿态异常、

接打手持电话或抽烟等有意识的头部或身体运动等),以此来判断其是否具备接管能力;

——元素要求:应说明 ADS 允许或不允许的驾驶员/DDT 后援用户注意力状态。应说明注意力状态的监测方式和指标情况。

6.3.1.1.2 其他状态

该 ODC 基础元素的描述及元素要求如下:

——描述:其他影响驾驶员/DDT 后援用户接管汽车的状态(如无意识的头部或身体动作、健康状况异常、有意识的人机交互动作等);

——元素要求:应说明 ADS 允许或不允许的其他影响接管能力的状态。

6.3.1.2 安全带状态

该 ODC 基础元素的描述及元素要求如下:

——描述:驾驶员/DDT 后援用户是否已系安全带;

——元素要求:应说明 ADS 允许或不允许驾驶员/DDT 后援用户未系安全带。

6.3.1.3 位姿状态

该 ODC 基础元素的描述及元素要求如下:

——描述:驾驶员/DDT 后援用户的位置和/或姿态;

——元素要求:应说明 ADS 允许或不允许的位姿状态。

6.3.2 乘客状态

6.3.2.1 干扰状态

该 ODC 基础元素的描述及元素要求如下:

——描述:干扰到驾驶员/DDT 后援用户接管能力的状态;

——元素要求:应说明 ADS 允许或不允许对驾驶员/DDT 后援用户接管状态有干扰的行为。

6.3.2.2 安全带状态

该 ODC 基础元素的描述及元素要求如下:

——描述:乘客是否已系安全带;

——元素要求:应说明 ADS 允许或不允许乘客未系安全带。可具体指明对应的座位。

6.3.2.3 其他状态

该 ODC 基础元素的描述及元素要求如下:

——描述:乘客其他能影响 ADS 激活或运行的状态;

——元素要求:应说明 ADS 允许或不允许的乘客其他状态。

6.4 车辆状态

6.4.1 车辆运动状态

6.4.1.1 速度

6.4.1.1.1 运行速度

该 ODC 基础元素的描述及元素要求如下:

——描述：ADS 激活状态下，车辆在道路行驶过程中的实际运行速度；
——元素要求：应说明 ADS 运行时允许或不允许的车辆速度范围，单位为 km/h。

6.4.1.1.2 激活速度

该 ODC 基础元素的描述及元素要求如下：
——描述：允许 ADS 激活的车辆速度；
——元素要求：应说明 ADS 激活时允许或不允许的车辆速度范围，单位为 km/h。

6.4.1.2 加速度

6.4.1.2.1 运行加速度

该 ODC 基础元素的描述及元素要求如下：
——描述：ADS 激活状态下，车辆在道路行驶过程中的实际加速度，包括横向加速度和纵向加速度；
——元素要求：应说明 ADS 运行时允许或不允许的车辆加速度范围，单位为 m/s^2。可描述加速度方向。

6.4.1.2.2 激活加速度

该 ODC 基础元素的描述及元素要求如下：
——描述：允许 ADS 激活的车辆加速度，包括横向加速度和纵向加速度；
——元素要求：应说明 ADS 激活时允许或不允许的车辆加速度范围，单位为 m/s^2。可描述加速度方向。

6.4.2 自动驾驶系统状态

该 ODC 基础元素的描述及元素要求如下：
——描述：ADS 自检和运行过程中所需监测的 ADS 自身状态，如高精地图、传感器等子系统或部件的状态等；
——元素要求：应说明 ADS 允许或不允许的自动驾驶系统状态。

6.4.3 车辆其他系统状态

该 ODC 基础元素的描述及元素要求如下：
——描述：ADS 自检过程中所需监测的车辆其他系统的状态，如底盘系统、车身系统、电池管理系统、自动驾驶数据记录系统（DSSAD）等其他系统的状态；
——元素要求：应说明 ADS 允许或不允许的车辆其他系统状态。

附 录 A
（资料性）
ODC示例

根据本文件定义的 ODC 基础元素，表 A.1～表 A.3 以高速公路及快速路的自动驾驶功能为例，分别从 ODD、驾乘人员状态和车辆状态三个方面给出了 ADS 的 ODC 示例。

在本示例的 ODC 中，重点考虑以下因素：

a） 根据需求，仅选取与本示例 ADS 相关的部分 ODC 基础元素（并非第 6 章规定的全部 ODC 元素）进行定义，且确保每个定义的 ODC 基础元素均可以被持续识别；

b） 在明确元素要求时，要确保允许或不允许的指标或属性能够被持续识别，否则不可将该 ODC 元素纳入 ODC 定义；

示例：针对6.2.1规定ODC基础元素“道路”及其附属的各类子ODC基础元素，存在相关道路工程设计标准定义了工程建设应满足的上限和/或下限指标的情况。ODC定义时，不可在不对道路工程建设指标进行持续识别的情况下，将其直接作为ODC的元素要求。

c） 不在 ODC 中纳入客观不常出现而且无法持续识别的 ODC 元素；

d） 不在 ODC 定义中纳入不影响 ADS 激活且无法持续识别的 ODC 元素；

e） 在对某一层级 ODC 元素提要求时，不要求对其下一层级的所有 ODC 元素进行区分。但下一层级的所有 ODC 元素均要符合该层级 ODC 元素要求。

示例：表A.1定义了“颗粒物”允许1级（200 m＜能见度≤500 m）。根据6.2.4.2，ODC基础元素“颗粒物”的下一层级ODC基础元素包括“雾”“霾”“沙尘”和“烟幕”。按照该ODC元素定义，仅要求ADS能够在雾、霾、沙尘和烟幕的运行条件下持续识别能见度即可，不要求对颗粒物的类型进行区分。

表 A.1 高速公路及快速路的 3 级驾驶自动化系统 ODC 示例——ODD

ODC元素名称				元素要求		关联关系
第二层级	第三层级	第四层级	第五层级			
道路	道路类型	区域		不允许	地理围栏之外的区域，会抑制ADS激活和导致ADS退出	
		城市道路	快速路	允许	快速路	
			主干路	不允许	主干路，会抑制ADS激活和导致ADS退出	
			次干路	不允许	次干路，会抑制ADS激活和导致ADS退出	
			支路	不允许	支路，会抑制ADS激活和导致ADS退出	
		公路	高速公路	允许	高速公路	
			一级公路	不允许	一级公路，会抑制ADS激活和导致ADS退出	
			二级公路	不允许	二级公路，会抑制ADS激活和导致ADS退出	
			三级公路	不允许	三级公路，会抑制ADS激活和导致ADS退出	

表 A.1　高速公路及快速路的 3 级驾驶自动化系统 ODC 示例——ODD（续）

ODC元素名称				元素要求		关联关系
第二层级	第三层级	第四层级	第五层级			
道路	道路类型	公路	四级公路	不允许	四级公路，会抑制 ADS 激活和导致 ADS退出	
		乡村道路		不允许	乡村道路，会抑制 ADS 激活和导致 ADS退出	
	道路表面	道路表面覆盖物		允许	树叶、油污等小范围覆盖路面，但不影响车道线检测	
	道路几何	平面	直道	允许	直道	
			弯道	允许	曲率半径≥150 m	
		纵断面	水平	允许	水平	允许“雨”的雨量等级为“1级”
			上坡	允许	坡度≤6%	允许“雨”的雨量等级为“1级”
			下坡	允许	坡度≤6%	允许“雨”的雨量等级为“1级”
		横断面	横坡	允许	坡度≤2%	
			超高	允许	坡度≤2%	
	车道特征	道路交通标线	标线质量	允许	清晰	
			无道路交通标线	不允许	无道路交通标线，会抑制 ADS 激活和导致 ADS退出	
			标线颜色	允许	颜色符合 GB 5768.3	
			标线类型	允许	类型符合 GB 5768.3	
		车道类型	非机动车道	不允许	非机动车道，会抑制 ADS 激活和导致 ADS退出	
			机动车道	允许	机动车道	
			其他专用车道	不允许	其他专用车道，会抑制 ADS 激活和导致 ADS退出	
			潮汐车道	不允许	潮汐车道，会抑制 ADS 激活和导致 ADS退出	
			避险车道	不允许	避险车道，会抑制 ADS 激活和导致 ADS退出	
			应急车道	不允许	应急车道，会抑制 ADS 激活和导致 ADS退出	
			道路出口	不允许	道路出口，会抑制 ADS 激活和导致 ADS退出	
			道路入口	不允许	道路入口，会抑制 ADS 激活和导致 ADS退出	

表 A.1　高速公路及快速路的 3 级驾驶自动化系统 ODC 示例——ODD（续）

ODC元素名称				元素要求		关联关系
第二层级	第三层级	第四层级	第五层级			
道路	车道特征	车道宽度		允许	3 m＜车道宽度＜4.5 m	
	道路交叉	立体交叉		允许	立体交叉	
		匝道		不允许	匝道，会抑制 ADS 激活和导致 ADS 退出	
道路设施	交通控制设施	道路交通标志		允许	永久性标志	
		交通信号灯		不允许	交通信号灯，会抑制 ADS 激活和导致 ADS 退出	
	特殊设施	道闸系统		不允许	道闸系统，会抑制 ADS 激活和导致 ADS 退出	
		桥梁		允许	桥梁	
		限高/限宽设施		允许	限高/限宽设施	
		减速带		允许	减速带	
		铁路交叉		不允许	铁路交叉，会抑制 ADS 激活和导致 ADS 退出	
		隧道		允许	隧道	
		收费站		不允许	收费站，会抑制 ADS 激活和导致 ADS 退出	
目标物	机动车			允许	常见车辆	
	非机动车			允许	自行车	
	行人			允许	无车辆遮挡下横穿道路的行人	
	障碍物			允许	掉落的货物	
天气环境	颗粒物			允许	1 级（200 m＜能见度≤500 m）	
	光照	自然光源		允许	强环境照明条件	
		人工光源	路灯	允许	夜晚有路灯的光照度	
			车灯	允许	车灯	
	气温			允许	－20 ℃～45 ℃	
数字信息	无线通信			允许	V2I，V2V，V2P，V2N	
	位置信号	全球卫星导航系统		允许	BDS，GPS，GLONASS，GALILEO	

表 A.2　高速公路及快速路的 3 级驾驶自动化系统 ODC 示例——驾乘人员状态

ODC 元素名称				元素要求		关联关系
第二层级	第三层级	第四层级	第五层级			
驾驶员/DDT 后援用户状态	接管能力状态	注意力状态		允许	视线在前方道路,可注视中控屏	
	安全带状态			不允许	未系安全带,会抑制 ADS 激活和导致 ADS 退出	
	位姿状态			不允许	不在驾驶位超过 1 s,会导致 ADS 退出	

表 A.3　高速公路及快速路的 3 级驾驶自动化系统 ODC 示例——车辆状态

ODC 元素名称				元素要求		关联关系
第二层级	第三层级	第四层级	第五层级			
车辆运动状态	速度	运行速度		允许	0 km/h ～ 100 km/h	
		激活速度		允许	0 km/h ～ 100 km/h	
	加速度	运行加速度		允许	$-2\ m/s^2 \sim 2m/s^2$	
		激活加速度		允许	$-2\ m/s^2 \sim 2\ m/s^2$	
自动驾驶系统状态				允许	高精度地图系统正常	
车辆其他系统状态				允许	没有影响 ADS 运行的故障	
				不允许	车门未关闭,会抑制 ADS 激活和导致 ADS 退出	

参 考 文 献

[1] GB 14887 道路交通信号灯
[2] GB/T 31418 道路交通信号控制系统术语
[3] GB/T 35663 天气预报基本术语
[4] GB/T 44373—2024 智能网联汽车 术语和定义
[5] CJJ 37 城市道路工程设计规范
[6] CJJ 152 城市道路交叉口设计规程
[7] GA 802 道路交通管理 机动车类型
[8] JTG D20 公路路线设计规范
[9] QX/T 111 高速公路交通气象条件等级
[10] ISO 34503 Road Vehicles—Test scenarios for automated driving systems—Specification for operational design domain